

TAM KOD ANALİZ RAPORU

Sayı Avcısı (Number Catcher) Kaynak Kod Açıklaması

1. Başlangıç ve Veri Yapısı

<code>org 100h</code>	Programın COM dosyası formatında, 100h adresinden başlayacağını belirtir.
<code>jmp start</code>	Veri segmentini atlayarak doğrudan yürütülebilir koda gider.
<code>x1 db 35, y1 db 10</code>	Hedef nesnenin (n1) ekran üzerindeki başlangıç koordinatları.
<code>yonX db 1, yonY db 1</code>	Hareket yönü: 1 (ileri/aşağı), -1 (geri/yukarı).
<code>x2 db 38, y2 db 11</code>	Oyuncunun (n2) ekran üzerindeki başlangıç koordinatları.
<code>n1 db 3, n2 db 2</code>	Ekrandaki karakterlerin taşıdığı sayısal değerler.
<code>skor db 0, hedef db 10, sure db 30</code>	Puan, bir sonraki seviye hedefi ve oyun süresi.
<code>lastTick dw 0</code>	Sistem saati takibi için kullanılan zaman damgası.
<code>msg_skor, msg_over...</code>	Arayüzde ve oyun sonunda gösterilecek metin dizileri.

2. Alt Fonksiyonlar (Subroutines)

set cursor (İmleç Konumu)

<code>mov ah, 02h / int 10h</code>	BIOS kesmesi ile imleci DH(Y) ve DL(X) konumuna taşır.
------------------------------------	--

print number (Sayı Dönüştürücü)

<code>cmp al, 0 / jge ... / neg al</code>	Sayı negatifse '-' basar ve sayıyı pozitifize çevirir.
<code>div cl (cl=10)</code>	Sayıyı 10'a bölerek basamaklarına (onlar/birler) ayırır.
<code>add al, 30h / call print_char</code>	Rakamı ASCII karakterine çevirip ekrana yazar.

delay (Gecikme Yönetimi)

<code>int 1Ah</code>	Sistem saat vuruşunu okur. Belirli fark oluşana dek döngüde bekler.
----------------------	---

generate random (Rastgele Sayı)

<code>int 21h (ah=2Ch)</code>	Sistem saatini milisaniye hassasiyetinde okur.
<code>div cl (cl=19) / sub al, 9</code>	Milisaniyeyi mod alarak [-9, +9] aralığında sayı üretir.

3. Ana Program ve Oyun Döngüsü

Süre Kontrolü

<code>sub ax, lastTick / cmp ax, 18</code>	Yaklaşık 1 saniye geçip geçmediğini kontrol eder.
<code>dec sure / cmp sure, 0</code>	Süreyi azaltır, 0 ise msg_over mesajını basıp oyunu bitirir.

Eski Çizimleri Silme

<code>mov al, ' ' / call print_char</code>	Karakterler hareket etmeden önce eski yerlerine boşluk basar.
--	---

Hareket ve Sınır Kontrolü

<code>add x1, yonX / cmp x1, 45</code>	X koordinatını günceller. Sağ sınıra gelirse seker.
<code>neg yonX / neg yonY</code>	Kenara çarpınca yönü tersine çevirir (Sekme efekti).

Klavye Girişi (Input)

<code>int 16h (ah=01h) / jz no_key</code>	Tuşa basılıp basılmadığını kontrol eder (Beklemesiz).
<code>cmp al, 'w' / 's' / 'a' / 'd'</code>	Yön tuşlarına göre x2, y2 değerlerini artırır/azaltır.

Çarpışma (Collision) ve Skor

<code>sub al, x2 / neg al / cmp al, 1</code>	İki karakter arasındaki mesafeyi ölçer. 1'den küçükse çarptı.
<code>add skor, al / add hedef, 5</code>	Çarpışma olunca puan ekler ve hedef barajını yükseltir.

Arayüz Çizimi

<code>lea dx, msg_skor / int 21h</code>	Skor, hedef ve süreyi ekranın yan panelinde günceller.
---	--

Proje Kodlarına Buradan Ulaşabilirsiniz:
<https://github.com/emreturan24/emu8086>